

2)(8 P.) Sei $n > 0$ und $M = \{1, 2, \dots, n\}$. Weiters seien die Mengen $\mathcal{P}_g(M) = \{A \subseteq M \mid \#A \text{ gerade}\}$ und $\mathcal{P}_u(M) = \{A \subseteq M \mid \#A \text{ ungerade}\}$ gegeben. Beweisen Sie, dass die Abbildung

$$f : \mathcal{P}_g(M) \rightarrow \mathcal{P}_u(M), \quad A \mapsto A \triangle \{1\}$$

eine Bijektion ist. Bestimmen Sie weiters die Anzahl der Elemente der Menge $\mathcal{P}_g(M)$.